

ESTUDIO DE LINEA BASE FLORA Y VEGETACION

PROYECTO “PARQUE SOLAR RÍO BUENO”

Elaborado para:

BLUE LIGHT ENERGY SpA.

Elaborado por:



Abril 2023

ÍNDICE

ÍNDICE	1
ÍNDICE DE TABLAS	2
ÍNDICE DE FIGURAS	2
1. ANTECEDENTES	4
2. OBJETIVOS	6
Objetivo General.....	6
Objetivos específicos.....	6
3. METODOLOGÍA	7
ÁREA DE ESTUDIO	7
ÁREA DE INFLUENCIA	8
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO.....	9
3.1. CAMPAÑA DE TERRENO	9
3.2. DISEÑO DE MUESTREO	9
3.3. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	11
3.3.1. Formación vegetal y coberturas.....	12
3.3.1. Especies dominantes.....	15
3.3.1. Grado de artificialización	16
4. RESULTADOS	17
Flora y Vegetación.....	17
Estados de Conservación	18
Dominancia de especies y formación vegetacionales.....	19
Carta de ocupación territorial (representación cartográfica)	23
5. DISCUSIÓN	26
6. CONCLUSIONES	28
7. REFERENCIAS	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84, H18S) de los vértices del área de muestreo. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	7
Tabla 2. Campaña de muestreo, fecha, extensión temporal y componente evaluada. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.	9
Tabla 3. Coordenadas UTM (WGS-84, H18S) de los puntos de muestreo para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.	10
Tabla 4. Estratificación en metros en relación a la clasificación de tipos biológicos	13
Tabla 5. Clasificación de densidades a partir de su porcentaje de cobertura	15
Tabla 6. Claves de codificación de las especies dominantes según metodología COT para tipos biológicos	15
Tabla 7. Categorías del grado de artificialización.....	16
Tabla 8. Listado de especies en la zona de estudio, se indica el nombre común, la forma de crecimiento y el origen geográfico. Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	17
Tabla 9. Formaciones vegetacionales y especies determinadas en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos.....	5
Figura 2. Área de estudio. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	7
Figura 3. Ubicación del proyecto (línea roja) y área de influencia (línea naranja). Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	8
Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.....	10
Figura 5. Porcentaje de las especies presentes en el área estudio, clasificadas según su origen geográfico (Endémicas, Nativas y exóticas). Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.	18

Figura 6. Superficie en porcentaje de las formaciones vegetacionales (Herbácea y Leñosa alto). Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos..... 20

Figura 7. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales mediante metodología COT. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos..... 24

Figura 8. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales, especies dominantes y densidades mediante metodología COT. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos. 25

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Especies dominantes halladas en las transectas de estudio. Verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos. 22

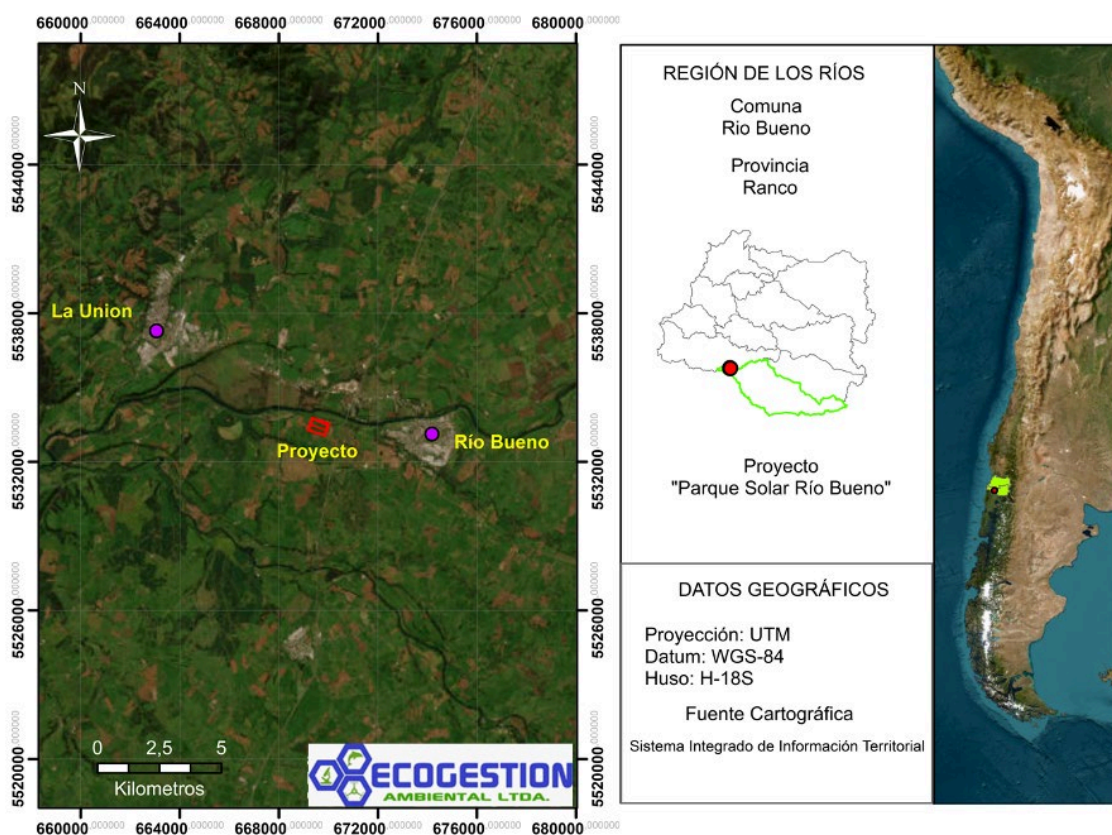
1. ANTECEDENTES

La Sociedad de Inversiones BLUE LIGHT ENERGY SpA., ha proyectado implementar el proyecto denominado “Parque Solar Río Bueno”, el cual estará emplazado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos, en una superficie total de 27,601Ha. (Figura 1).

El objetivo general del proyecto es generación de energía eléctrica, produciendo 9MW AC; 18,46MWDC. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, desde ahora “SEN”, mediante el alimentador Río Bueno de 23kV de tensión, que llega a la subestación Los Tambores, de la empresa distribuidora SAESA Chile.

En el área de estudio del proyecto “Parque Solar Río Bueno”, durante el verano 2023 (marzo), se realizó una “caracterización ambiental de flora y vegetación”. Para lo cual se consideró la realización de una adecuada descripción del componente biótico en el área de influencia del proyecto, mediante un correcto y preciso estudio del ensamble vegetacional, con metodología concreta no presuntiva, y adecuado esfuerzo de muestreo, considerando el ciclo reproductivo de las especies, con la finalidad de complementar los parámetros ecológicos e índices descriptivos utilizados, y ajustar en lo que corresponda, las acciones ambientales destinadas a la conservación de la diversidad biológica local.

Considerando los antecedentes expuestos, se realizó un estudio de caracterización ambiental para la componente Flora y Vegetación, contemplando estudios específicos para la flora local y regional, considerando los aspectos legislativos ambientales, orientando el estudio a describir, la riqueza, abundancia y estado de conservación de las especies presentes en el medio terrestre, asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Ubicación Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar la fauna la flora y vegetación presente en el área de estudio, considerando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies presentes en el ecosistema terrestre. Además, de identificar aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación y las formaciones vegetacionales a través de COT, que se encuentren dentro del Proyecto “Parque Solar Río Bueno”, Comuna de Río Bueno.

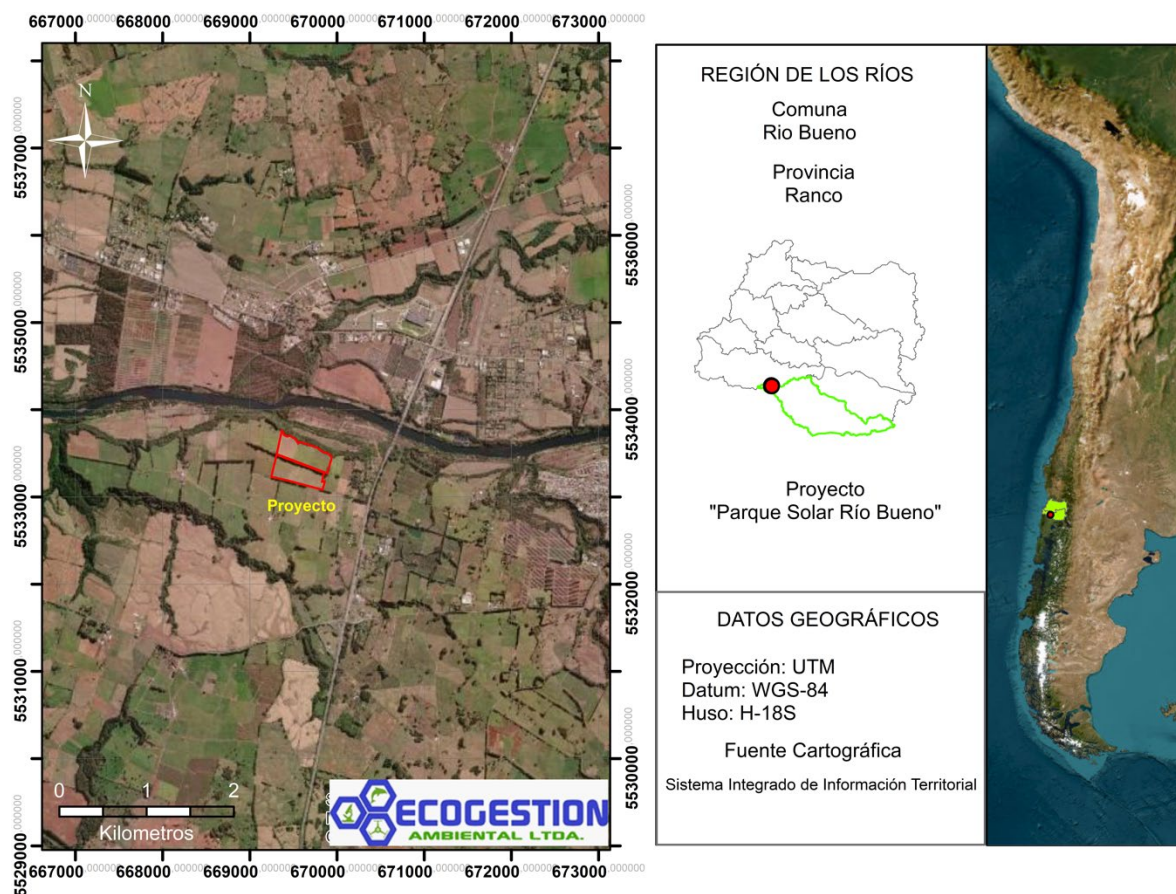
Objetivos específicos

- Identificar la riqueza de especies de flora presentes en el área de estudio.
- Describir el estado de conservación de las especies registradas de acuerdo con la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Desarrollar un análisis de flora y vegetación mediante una COT

3. METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio del Proyecto para la componente flora y vegetación, ha quedado definida como la superficie de los predios donde se emplaza el proyecto “Parque Solar Río Bueno” (Figura 2, Tabla 1).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área de estudio. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Tabla 1. Coordenadas (UTM, WGS-84, H18S) de los vértices del área de muestreo. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

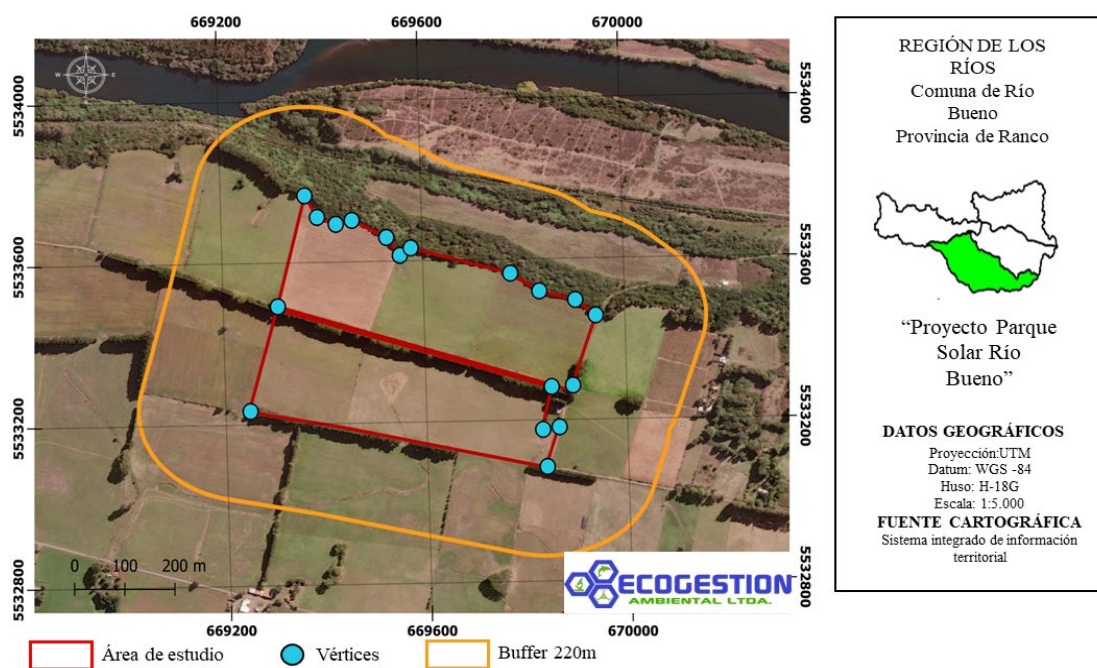
Vértice	Este	Norte
1	669893,16	5533285,48
2	669308,74	5533491,87
3	669368,42	5533765,99
4	669391,66	5533711,99
5	669428,53	5533694,12
6	669460,98	5533703,25
7	669529,49	5533658,98

Vértice	Este	Norte
8	669555,45	5533613,58
9	669577,12	5533631,62
10	669774,09	5533565,33
11	669830,67	5533519,53
12	669901,74	5533497,31
13	669942,24	5533458,45
14	669850,00	5533278,00
15	669828,00	5533172,00
16	669861,00	5533180,00
17	669833,00	5533082,00
18	669246,00	5533232,00

Fuente: Elaboración propia.

Área de influencia

El área de influencia para el proyecto “Parque Solar Río Bueno”, ubicado en la región de Los Ríos, en la Provincia de Ranco, comuna de Río Bueno; ha quedado definido como la superficie donde se emplazará el proyecto “Parque Solar Río Bueno” más un buffer de 220 metros (Figura 3).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Ubicación del proyecto (línea roja) y área de influencia (línea naranja). Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

3.1. CAMPAÑA DE TERRENO

La caracterización de la flora, presente en el área de estudio del proyecto, se realizó el 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2023. Las actividades de terreno consideraron una duración de 10 horas cronológicas por día de trabajo (Tabla 2). En donde, se realizó una descripción de las especies y el tipo de patrón vegetacional presentes en el área de estudio (Figura 2, Figura 3).

Tabla 2. Campaña de muestreo, fecha, extensión temporal y componente evaluada. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Componente	Campaña de muestreo		
	Estación	Fechas	Nº de días
Flora y Vegetación	Verano 2023	15 y 18 de marzo de 2023	4

Fuente: Elaboración propia.

3.2.DISEÑO DE MUESTREO

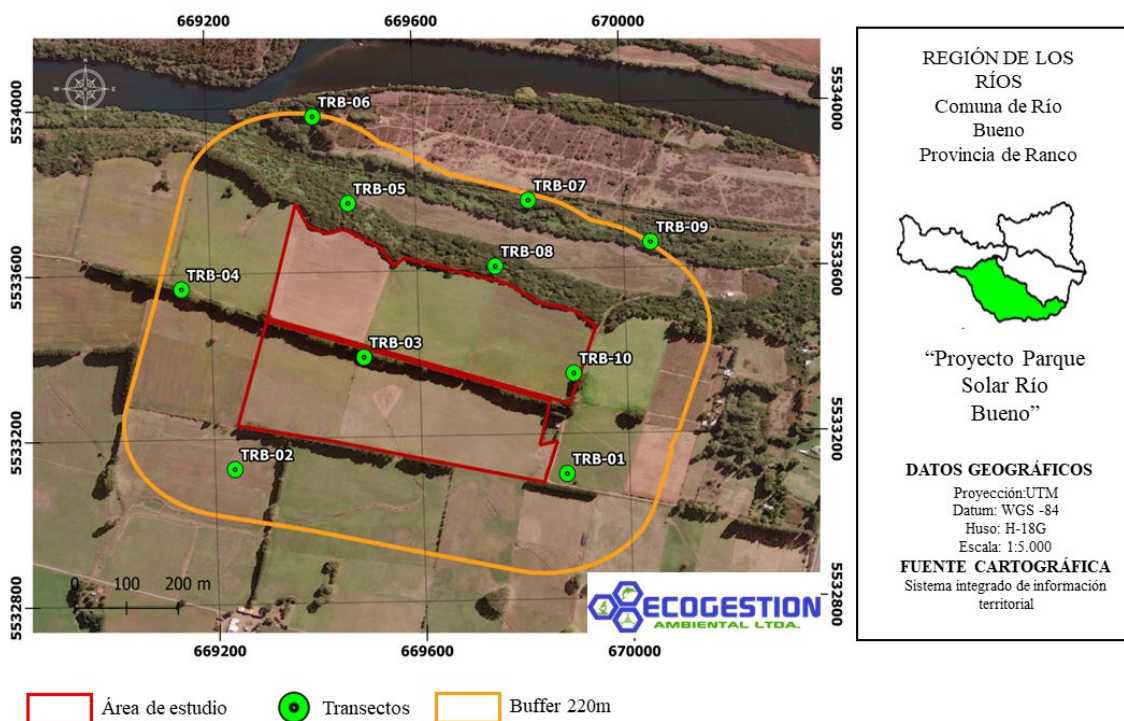
Para la caracterización de la flora presente en los sectores en donde se identificó la presencia de especies vegetales de tipo arbórea, arbustiva y herbácea. Estos sectores, los cuales fueron definidos *a priori*, se seleccionaron con la finalidad de abarcar la totalidad del área de estudio.

Para el muestreo cualitativo de flora en la zona de estudio, se realizó un muestro total del área, trazando transectos lineales de un largo variable de acuerdo con la geomorfología del sector y de 5m de ancho aproximadamente. Los transectos se situaron en zonas con claros gradientes ambientales de vegetación (pendiente, altitud, drenaje, etc.) o condiciones ecotonales. Para cada recorrido, se identificaron los individuos de las especies vegetales presentes en 10 puntos de muestreo por transecto (Tabla 3, Figura 4). De esta manera, para cada transecto, se realizó un listado de las especies vegetales presentes y las especies registradas fueron identificadas en terreno, en lo posible, y se registraron fotografías para apoyar su verificación taxonómica posterior al nivel taxonómico más bajo posible. Por último, la identificación taxonómica fue realizada con el apoyo de bibliografía botánica especializada (Matthei, 1995; Rodríguez *et al.*, 2005; Quiroz *et al.*, 2009; Marticorena *et al.*, 2010; Fuentes *et al.*, 2014).

Tabla 3. Coordenadas UTM (WGS-84, H18S) de los puntos de muestreo para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Transecto	Este	Norte
TRB-01	669879	5533103
TRB-02	669238	5533127
TRB-03	669493	5533393
TRB-04	669144	5533564
TRB-05	669470	5533766
TRB-06	669406	5533977
TRB-07	669818	5533766
TRB-08	669751	5533608
TRB-09	670052	5533661
TRB-10	669897	5533346

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Ubicación de los puntos de muestreo en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

El estatus o categoría de conservación de las especies identificadas se determinó considerando los instrumentos legales vigentes y bibliografía:

- Del primer (D.S. N° 151/2007) al decimoséptimo (D.S. N° 44/2021) Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- Libro Rojo de la Flora y Vegetación Terrestres de Chile (Benoit, 1989).
- Las especies arbóreas y arbustivas endémicas fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Esta información se encuentra sintetizada en una base de datos disponible en la página del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) cuyo nombre es “Nomina especies según estado de conservación” (MMA, 2018).

3.3. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

La metodología de Carta de Ocupación de Tierras COT considera a la vegetación como un componente que integra modificaciones debidas a la intervención del hombre, mediando el uso de la cartografía y usando la representación de la vegetación actual del sector. Las variables de COT se evaluaron a través de tres componentes propuestos por Etienne & Prado (1982):

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

Para esto se incluyó la metodología de extrapolación principalmente de fotointerpretación y puntos de muestreo por transectos.

- Fotointerpretación: Mediante la utilización de imágenes satelitales actuales de escala 1:14.000, provenientes del satélite Maxar Technologies donde se pre identificó unidades homogéneas de vegetación (UHV) y ocupación de las especies en el lugar y fueron delimitadas en un Sistema de Información Geográfica (SIG), con el geoprocasamiento con Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM, Huso 18 Sur y Datum World

Geodesic System (WGS84) con fecha de captura el 01 de abril de 2023. Con el fin de mejorar la interpretación de la flora en el sitio de muestreo se ejecutó capturas de imágenes espaciales (UAV) con ayuda de un dron (DJI modelo Mavic Pro), con ángulos de 120 y 180°, la cual tiene una resolución de 12 Megapíxeles, con una altura de vuelo de hasta 80 m, las especies fueron vistas “a priori” a través del Catastro Vegetacional de la CONAF.

- Puntos de muestreo: Se determinaron estaciones de muestreo de los transectos para la caracterización de especies (Tabla 3), identificando y corroborando así la flora y vegetación, siendo observables también su abundancia y alturas de cada especie predominante.

A partir del método de muestreo y fotointerpretación se generaron capas de origen vectorial o “polígonos geométricos” para separar, definir y delimitar el área de estudio y el uso de suelo (fotointerpretación), estas fueron validadas en terreno (puntos de muestreo) a partir de su identificación y dominancia para evitar así errores satelitales digitales. Se utilizó un buffer de 200m para la realización de la carta de ocupación. Finalmente, los resultados permitieron la elaboración de COT para unidades de vegetación, delimitando las especies dominantes, formación vegetal y grado de artificialización.

3.3.1. Formación vegetacional y coberturas

Para caracterizar la vegetación se utilizó la metodología sobre Cartas de Ocupación de Tierras (COT), las cuales están basadas por el Centro de Estudios Fitosociológicos & Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne & Contreras (1981) y Etienne & Prado (1982) complementado con los documentos de la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010) y “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2012). A partir de esto, se determinaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), en base de color, textura, especies y estructuras y se determinó el porcentaje de cubrimiento de los estratos vegetacionales del sector y las especies dominantes. El COT además clasifica en 4 tipos biológicos básicos de formaciones vegetacionales (Tabla 4), siendo utilizadas para este

sector de estudio principalmente Herbáceo y Leñoso Alto. Estos se describen según Etienne & Prado (1982) como:

- Herbáceos: Aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos: Son especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos altos: Especies de tejidos lignificados cuyo tamaño sobrepasa los dos metros de altura
- Suculentos: Se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas

Tabla 4. Estratificación en metros en relación a la clasificación de tipos biológicos.

Tipo biológico	Estrato (m)
Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
	> 2,0
Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 2,0
	> 2,0

Fuente: Etienne y Prado 1982

Por otro lado, el origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. De esta manera, una especie vegetal puede ser clasificada según su origen biogeográfico de la siguiente forma como:

- Endémica, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Nativa, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona o introducida, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Para la determinación de la cobertura y altura de las formaciones vegetacionales, fue determinada a partir de los transectos de vegetación distribuidos en el sector de estudio. Para esto se utilizó el muestreo del intercepto de puntos, la cual tiene como objetivo representar la cobertura vegetal, describiendo un análisis vertical perpendicular al transecto de muestreo (Muller-Dumbois & ElleMBERG, 1978). Para el muestreo actual se estableció una longitud de 10 metros rectos (50 mediciones) en los puntos donde se observó la especie dominante (4 transectas: TRB-01, TRB-03, TRB-05 y TRB-08) mediante la utilización de una huincha métrica y una varilla. Para las demás transectas se midió cada 10 cm con la varilla como perceptor para así contabilizar el número de individuos de cada especie dominante, a partir de esta metodología se realizó el cálculo de la cobertura absoluta para cada especie. Finalmente se clasificó de acuerdo a Etienne y Prado 1982 las diferentes densidades en base a su porcentaje de cobertura (Tabla 5).

$$\text{Cobertura absoluta de una especie (\%)} = \frac{\text{Total de veces que una especie intercepta la huincha en un punto determinado en un transecto}}{\text{Nº de puntos de muestreo por transecto}} \times 100$$

Por otra parte, en la representación cartográfica de COT, se utilizó densidades a través de fotointerpretación lo cuales se obtienen categorías para diferentes polígonos (líneas achuradas).

Tabla 5. Clasificación de densidades a partir de su porcentaje de cobertura

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice (n)
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado 1982

3.3.1. Especies dominantes

Debido a la dificultad de realizar inventarios florísticos, se utilizó la identificación a través de manera satelital y luego verificación *in situ* por transectos para determinar las especies dominantes. Estas son plantas cuyas características morfológicas destacan fisionómicamente la vegetación, donde estos parámetros son representativos en las formaciones vegetacionales y son dominantes para una unidad cartográfica cuyas especies más representativas son los tipos biológicos que se adoptan, estas especies deben tener un recubrimiento a lo menos de un 10% (Etienne y Prado 1982). Además, se establecieron códigos para las especies representativas de cada tipo biológico de acuerdo con las iniciales del nombre genérico y el nombre específico (Tabla 6).

Tabla 6. Claves de codificación de las especies dominantes según metodología COT para tipos biológicos

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Herbáceo	Minúscula	minúscula	<i>Zea mays</i>	zm
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i>	QS
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula	<i>Fabiana imbricata</i>	Fi

3.3.1. Grado de artificialización

El grado de artificialización son medios naturales intervenidos, por lo que para su estimación se realizó a través de escalas creadas *a priori* para cada zona ecológica, distribuyendo en orden creciente las alteraciones del ecosistema (Tabla 7).

Tabla 7. Categorías del grado de artificialización

Grado de artificialización	Descripción	Índice
Vegetación Clímax	No existe intervención humana (bosques vírgenes).	1
Vegetación Peneclímax	Vegetación en evolución o bosques en proceso de recuperación.	2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Praderas naturales, pastoreo en buen estado y montes manejados.	3
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Ecosistema alterado mediante laboreo de suelo anuales o perennes en abandono	4
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes	Ecosistema con especies introducidas (cereales de riego, cultivo perenne, viticultura, etc).	5
Cultivos perennes de riego	Ecosistema en manejo intensivo de perenne introducidos	6
Cultivos intensificados	Ecosistemas altamente transformados (Hortalizas, viveros, cultivos bajo plástico)	7
Invernaderos y parques	Ecosistemas modificados de forma permanente	8
Zonas edificadas	Dominancia de viviendas e infraestructura	9

Fuente: Etienne y Prado 1982

4. RESULTADOS

Flora y Vegetación

Las características climáticas que presenta la región de los Ríos hacen presencia mayormente de bosque esclerófilo, en donde hoy es posible apreciar el cambio que se ha producido en la vegetación natural por las plantaciones forestales de pinos y por cultivos agrícolas.

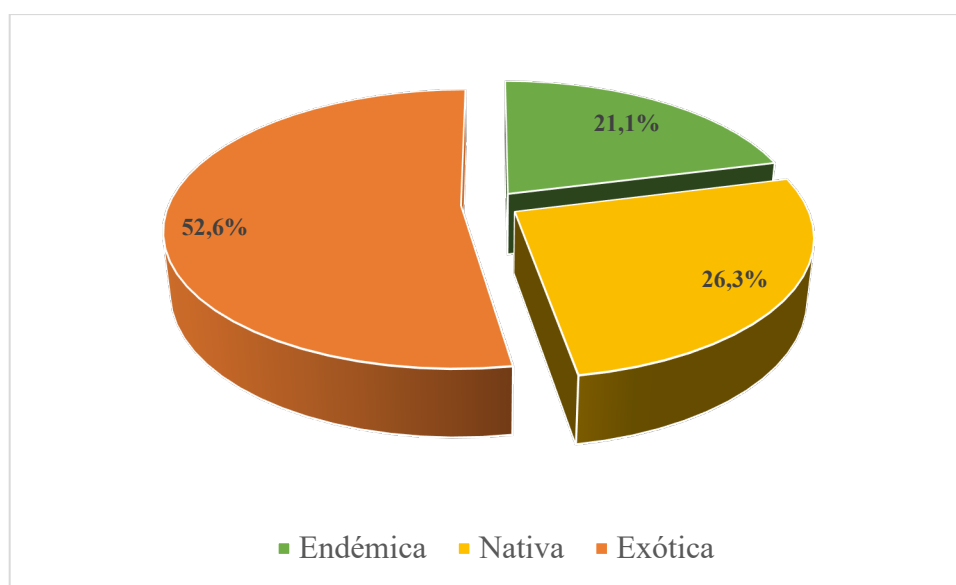
En general, dentro del área de estudio se identifican dos formaciones vegetales: zonas de cultivo y de tipo arbóreas (bosque). Se identificó la presencia de 19 especies en la zona de estudio (Tabla 8). De las 19 especies presentes en el área de estudio, se evidenció la presencia de 4 especies de origen endémico: *Cryptocarya alba* “Peumo”, *Quillaja saponaria* “Quillay”, *Lardizabala bitermata* “Coguil” y *Peumus boldus* “Boldo”, representando un 21,1%. Las especies nativas estuvieron representadas por 5 especies *Luma apiculata* “Arrayán”, *Tepualia stipularis* “Tepú”, *Nothofagus obliqua* “Roble” y *Chusquea quila* “Quila” y *Amomyrtus luma* “Luma”, aportando un 26,3% de la abundancia. Las especies de origen exótico estuvieron representadas por 10 especies, las que contribuyeron con un 52,6% de la abundancia total del área de estudio (Tabla 8, Figura 5). Por su parte, según su forma de crecimiento, el 52,6% correspondió a especies de hábito arbórea, un 42,1% a especies de hábito herbácea, y un 5,2% a especies trepadoras. No se evidenció la presencia de especies arbustivas (Tabla 8).

Tabla 8. Listado de especies en la zona de estudio, se indica el nombre común, la forma de crecimiento y el origen geográfico. Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	Conservación
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Exótica	Herbácea	
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Exótica	Herbácea	
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i>	Castaño	Exótica	Arbórea	
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Arbórea	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Exótica	Arbórea	
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Nativa	Arbórea	LC
	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	Nativa	Arbórea	LC
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativa	Arbórea	LC
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Exótica	Herbácea	
	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Exótica	Herbácea	

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	Conservación
	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Nativa	Herbácea	
	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Exótica	Herbácea	
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Exótica	Arbórea	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Arbórea	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Exótica	Herbácea	
Asparagaceae	<i>Scilla luciliae</i>	Gloria de las nieves	Exótica	Herbácea	
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i>	Cóguil	Endémica	Trepadora	
Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Nativa	Arbórea	
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Arbórea	LC
LC: preocupación menor					

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Porcentaje de las especies presentes en el área estudio, clasificadas según su origen geográfico (Endémicas, Nativas y exóticas). Periodo de muestreo verano 2023. “Proyecto Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Estados de Conservación

De las especies nativas presentes en el área de estudio, las especies arbórea: *Cryptocarya alba* “Peumo”, *Luma apiculata* “Arrayán”, *Nothofagus obliqua* “Roble”, *Quillaja saponaria* “Quillay”, *Tepualia stipularis* “Tepú” y *Peumus boldus* “Boldo”, se encuentran categorizadas como Preocupación menor (LC) según la UICN. Además, estas especies poseen una amplia distribución en la zona, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro (Tabla 8).

Dominancia de especies y formación vegetacionales

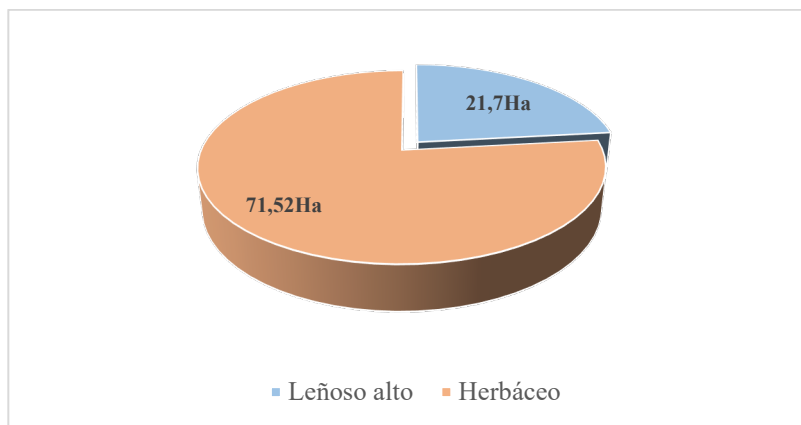
Durante el muestreo realizado desde el 15 al 18 de marzo de 2023 de manera satelital e *in situ*, se observó dos tipos de formaciones vegetales para seis tipos de especies dominantes diferentes, los cuales destacan Herbáceos pertenecientes en su mayoría a la especie *Lolium perenne*, Leñosos altos correspondientes a árboles superiores a 2 metros de altura los cuales destacan *Castanea sativa* y *Nothofagus obliqua*. Las formaciones de Leñosos bajos correspondientes a arbustos que varían entre 1,5 a 2 m de altura no presentaron mayor dominancia en el sector de estudio (Tabla 9, Figura 6), de estos 71,52Ha corresponden a herbáceos y 21,17Ha a leñosos altos. De estas especies dos corresponden a especies nativas categorizada como preocupación menor.

Las densidades a partir de los cálculos de cobertura para las transectas variaron entre “Muy Clara” a “Denso”, con porcentajes de coberturas que fluctuaron ente 89,0% para la especie *Lolium perenne* y 15,0% para las especies de *Holcus lanatus* (Tabla 9).

Tabla 9. Formaciones vegetacionales y especies determinadas en el área de estudio. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Especie	Código	Formación vegetacional	Densidad	Cobertura (%)	Superficie (Ha)	Superficie (%)
<i>Castanea sativa</i>	CS	Leñoso alto	Denso	76,0	3,74	4,04
<i>Pinus radiata</i>	PR	Leñoso alto	Denso	78,0	1,68	1,81
<i>Lolium perenne</i>	lp	Herbáceos	Denso	89,0	70,65	76,22
<i>Tepualia stipularis</i>	TS	Leñosos altos	Poco densa	55,0	6,05	6,52
<i>Nothofagus obliqua</i>	CA	Leñosos altos	Poco denso	70,0	9,70	10,47
<i>Holcus lanatus</i>	hl	Herbáceos	Muy clara	15,0	0,87	0,94

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Superficie en porcentaje de las formaciones vegetacionales (Herbácea y Leñoso alto). Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.





Fotografía 1. Especies dominantes halladas en las transectas de estudio, verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

Carta de ocupación territorial (representación cartográfica)

De acuerdo a los aspectos de formación vegetacional, dominancia de especies y grado de artificialización halladas en la zona de estudio se representó de manera cartográfica el uso de suelo actual dentro del Proyecto Parque Solar Río Bueno, determinando los seis tipos de especies que predominan (Castaño, Tepú, Pino, Ballica, Pasto Chileno y Roble) y sus clasificaciones de tipo biológicas las cuales fueron solamente de dos tipos (Herbáceos y Leñosos altos) (Figura 7). Por otra parte, se clasificaron densidades de diferentes polígonos a través de fotointerpretación para observar bien la distribución de las especies dominantes (Figura 8)



Figura 7. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales mediante metodología COT. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto “Parque Solar Río Bueno”. Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

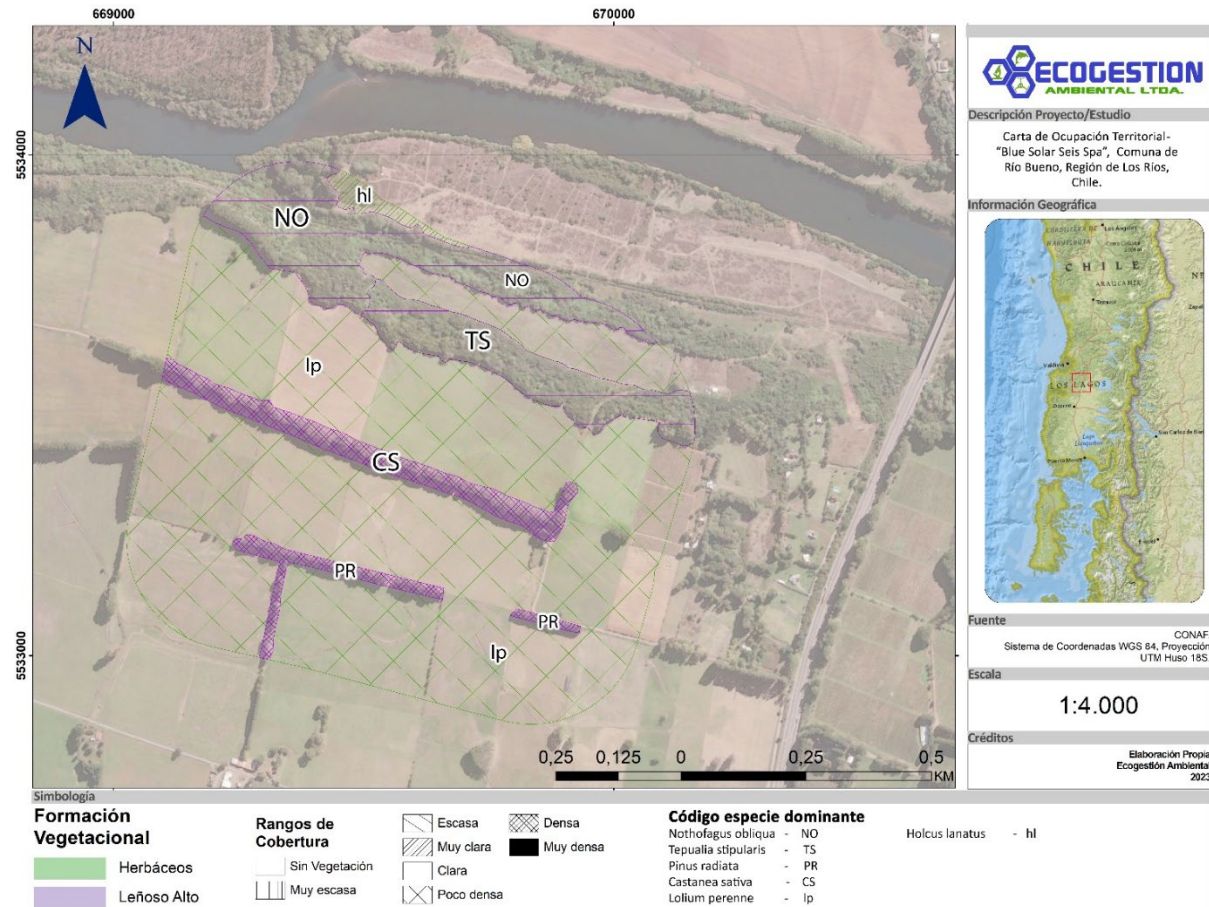


Figura 8. Representación cartográfica de las formaciones vegetacionales, especies dominantes y densidades mediante metodología COT. Periodo de muestreo verano 2023. Proyecto "Parque Solar Río Bueno". Ubicado en la Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco en la región de Los Ríos.

5. DISCUSIÓN

Flora y Vegetación

De acuerdo con la metodología de muestreo utilizada, se reconocen dos formaciones vegetacionales: zonas de cultivo y zonas de bosques con formaciones arbóreas y arbustivas en el área total que involucra al proyecto (92,69 Ha). La zona de estudio se ve afectada evidentemente por el cambio de uso de suelo para fines de pastoreo y silvicultura con un área aproximada del 5,44%. Sin embargo, aún existen zonas con bosques nativos y flora endémica. Sin embargo, de las 19 especies registradas, 10 especies (52,6%) de las identificadas en la zona de estudio correspondieron a especies exóticas, fenómeno común en las zonas en donde la intervención antrópica se hace presente.

De acuerdo con la bibliografía especializada consultada en este estudio como el “Libro Rojo de la Flora” de Benoit (1989) y “Nomina especies según estado de conservación” del MMA, (2018). Todas las especies de origen nativo y de origen endémico registradas en este estudio, no presentan a la fecha alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente ni se encuentra restringida a la región de Los Ríos.

COT

Respecto a las formaciones vegetacionales estas destacan dos tipos (Herbáceos y Leñosos altos), predominando la presencia de herbáceos los cuales en su mayoría son para pastoreo. Los herbáceos son plantas no leñosas que crecen y se reproducen en una sola temporada, generalmente en climas templados o tropicales. Estas plantas tienen una gran importancia en la ecología, la agricultura y la medicina, entre otras áreas. En la ecología, los herbáceos son fundamentales en la cadena alimentaria, ya que son la base de la dieta de muchos animales herbívoros. También ayudan a controlar la erosión del suelo y a mantener la calidad del agua (Armitage, 2008)

Dentro de las seis especies dominantes del sector, la mayoría son especies de origen introducido, de estas el Castaño, seguido de la Ballica y el Roble fueron las más dominantes y densas en el área de estudio, observándose además mayores distribuciones a nivel fotointerpretativo e *in situ*. La especie *Castanea sativa* es una especie arbórea que proporciona

una gran cantidad de servicios ecosistémicos, como la fijación de carbono, la mejora de la calidad del aire y del agua, la protección del suelo contra la erosión y la creación de hábitats para la fauna, además de proporcionar alimento y también siendo valorada por su madera, que es resistente y se utiliza en la fabricación de productos (Gómez, 2020). Por otra parte, la Ballica se considera una especie de un alto grado de artificialización y es ampliamente utilizado en la agricultura y la jardinería debido a su rápida germinación, crecimiento vigoroso y tolerancia a una amplia gama de condiciones de suelo y clima, utilizada esencialmente para forraje para animales, teniendo propiedades beneficiosas para el suelo, como la mejora de la calidad y la prevención de la erosión (Smith, 2019). El roble por su parte es un árbol nativo de los bosques templados de América del Sur, que se encuentra desde el sur de Chile hasta Tierra del Fuego en Argentina. Esta especie es importante desde el punto de vista ecológico, ya que proporciona hábitat y alimento para una amplia variedad de animales y plantas, y también es importante desde el punto de vista económico, ya que su madera es utilizada en la industria forestal y de la construcción (González, 2018).

6. CONCLUSIONES

Según los antecedentes analizados en el presente estudio se puede concluir lo siguiente:

- Al evaluar la distribución geográfica de las especies registradas, todas estas, tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de los Ríos.
- La flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por la presencia de especies introducidas.
- En este estudio, las especies nativas, se distribuyen en zonas colindantes o perimetrales a la zona de intervención del proyecto, y de manera aislada (baja cobertura), por lo que no se proyecta un efecto sobre estas especies en particular.
- En las formaciones vegetacionales para COT destacó herbáceos seguidos de leñosos altos.
- Seis especies fueron dominantes dentro del área del proyecto (Castaño, Tepú, Pino, Ballica, Pasto Chileno y Roble).
- La especie de Castaño seguido del Roble y la Ballica obtuvieron mayores densidades en las mediciones puntuales.
- Existe una intervención antrópica de cultivos intensificados asociada al área de proyecto, principalmente del tipo agropecuarias. Por lo tanto, este sector presenta una progresiva degradación.

7. REFERENCIAS

- BENOIT, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.
- CONAF (2012). Guía de evaluación ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago. 92 p.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- ETIENNE M & CONTRERAS D (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- GONZÁLEZ, M. E., & SOUTO, C. P. 2018. Caracterización química y física de la madera de *Nothofagus obliqua*. Bosque, 39(1), 137-145. <https://doi.org/10.4067/S0717-92002018000100137>
- GÓMEZ, A. M. 2020. Caracterización de la madera de *Castanea sativa* Mill. y su aplicación en la fabricación de muebles. Tesis doctoral, Universidad de Valencia.
- MATTHEI, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). (2018). Clasificación de especies. Consultado el 12 de mayo de 2018.
- QUIROZ, C.L., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A. & CAVIERES, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.
- RODRÍGUEZ, R., RUIZ, E. & ELISSETCHE, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.
- SAG (2010). Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora Silvestre. Santiago. 23 p.
- SMITH, J. D. (2019). The role of *Lolium perenne* in sustainable agriculture. *Journal of Sustainable Agriculture*, 43(2), 156-170.
<https://doi.org/10.1080/10440046.2018.1467049>